

Einheit 4 von 4 · Sachaufgaben

45) a) x_1 b) x_2 c) x_1 d) beide e) x_2

46) a) 10 und -10 b) 11 und -11 c) $x^2 = 36$; 6 und -6 d) $x^2 = 81$; 9 und -9 e) $x^2 + 20 = 84$, $x^2 = 64$; 8 und -8 f) $x \cdot (x + 1) = 56$, $x^2 + x - 56 = 0$; $x_1 = 7$, $x_2 = -8$; die Zahlenpaare 7 und 8 oder -8 und -7

47) a) $x \cdot (x + 3) = 40$ b) $x^2 + 3x - 40 = 0$; $x_1 = 5$, $x_2 = -8$ c) $x_1 = 5$, denn eine Breite kann nicht negativ sein. d) Das Beet ist 5 m breit und 8 m lang. e) $5 \text{ m} \cdot 8 \text{ m} = 40 \text{ m}^2$ (wA) f) $(x + 2) \cdot (x + 6) = 96$; $x^2 + 8x - 84 = 0$; $-4 \pm \sqrt{100}$; $x_1 = 6$, $x_2 = -14$ (keine Länge). Das Beet ist 6 m breit und 10 m lang; Probe: $8 \text{ m} \cdot 12 \text{ m} = 96 \text{ m}^2$.

48) a) Die negative Lösung ist keine Länge. Richtig: nur $x = 6$; das Rechteck ist 6 cm breit und 8 cm lang. b) Lisa hat mit dem Umfang statt mit dem Flächeninhalt gerechnet. Richtig: $x \cdot (x + 5) = 24$, $x^2 + 5x - 24 = 0$; $x_1 = 3$, $x_2 = -8$; das Rechteck ist 3 m breit und 8 m lang.

49) a) Längen können nicht negativ sein; die negative Lösung der Gleichung fällt weg. b) $5^2 = 25$ und $(-5)^2 = 25$; die Frage schließt keine der beiden Zahlen aus.